冬16-复习、总结（W16）

期末：1月5日8点，
西2-103，105
钉钉答疑

1、细心审题和草图

2、培养物理直觉

鲁定辉2024年12月27日

大物1：力学+相对论+波动+热学+库仑与高斯定理

大物2上：电势，导体，毕萨定律，安倍定律，磁介质

大物2下：1)电磁感应和电磁波
（动生和感生电动势，位移电流）1/3
2)光学
（干涉、衍射、偏振，几何光学）1/3+
3)量子物理
（光量子，物质波，波函数，玻尔模型，自旋，能带）1/3-

熟能生巧：
历年题、作业、例题

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

Coulomb 定律
Gauss 定律，电势
点电荷，长导线，平面柱、球，电偶极子
静电平衡与电容

Bio-Savart定律
安培环路定律
长导线，圆线圈，磁偶极子
电感，电动势，位移电流、能流S

$$\vec{L}_e=\vec{p}\times\vec{E}\quad\Leftrightarrow\quad\vec{L}_m=\vec{\mu}\times\vec{B}$$

$$\oint_S\vec{\mathbf{D}}\cdot d\vec{\mathbf{S}}=\int_V\rho dV$$

$$\vec{F}=q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$$

$$\oint_L\vec{\mathbf{E}}\cdot d\vec{\mathbf{l}}=-\int_S\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t}\cdot d\vec{\mathbf{S}}$$

$$W_{total}=\frac{1}{2}\int\vec{E}\cdot\vec{D}dV+\frac{1}{2}\int\vec{B}\cdot\vec{H}dV$$

$$\oint_S\vec{\mathbf{B}}\cdot d\vec{\mathbf{S}}=0$$

安培力$d\vec{F}=I\,d\vec{l}\times\vec{B}$

$$\oint_L\vec{\mathbf{H}}\cdot d\vec{\mathbf{l}}=\int_S\vec{\mathbf{j}}\cdot\mathbf{dS}+\frac{d\Phi_D}{dt}$$

感应电动势$\varepsilon=-\frac{d\Phi_B}{dt}$

去年期末

真空介电常数 $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\mathrm{C^2/(N\cdot m^2)}$　　基本电荷 $e=1.6\times10^{-19}\mathrm{C}$

真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\mathrm{N/A^2}$　　电子质量 $m_e=9.1\times10^{-31}\mathrm{kg}$

普朗克常数 $h=6.63\times10^{-34}\mathrm{J\cdot s}$　　真空中光速 $c=3\times10^{8}\mathrm{m/s}$

斯忒恩-波尔兹曼常数 $\sigma=5.67\times10^{-8}\mathrm{W/(m^2K^4)}$　　里德伯常数 $R=1.097\times10^{7}\mathrm{m^{-1}}$

维恩位移定律常数 $b=2.898\times10^{-3}\mathrm{m\cdot K}$　　氢原子质量 $m=1.67\times10^{-27}\mathrm{kg}$

$$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\mathrm{d}q}{r}\rightarrow\frac{\sigma R}{2\varepsilon_0}$$

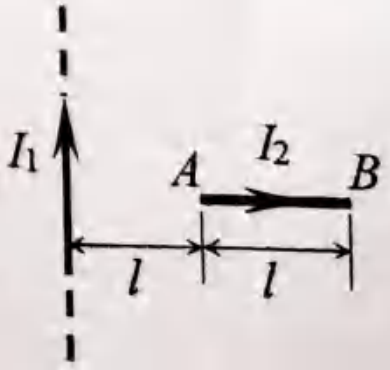
一、填空题：（12 题，共 48 分）

1.（本题 4 分）

一半径为 R 的均匀带电圆盘，电荷面密度为 σ. 设无穷远处为电势零点，则圆盘中心 O 点的电势为_____.

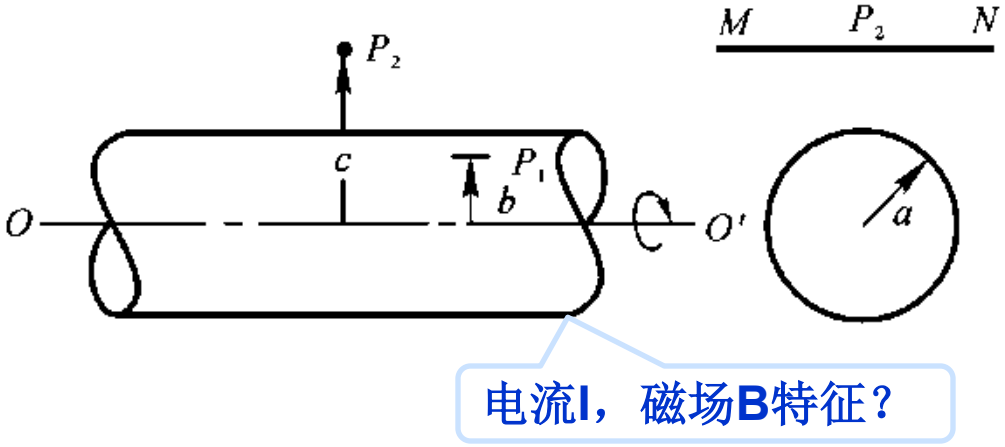
2.（本题 4 分）

如图所示，长直导线通有电流 I_1，旁边放有一长为 l 的导线 AB，并带有电流 I_2，其近端离长直导线距离也为 l，则导线 AB 所受的磁力 $F=$_____，方向



全部内容：势和安培力

题14.17：求匀加速度β旋转的带电圆筒的筒内P_1点电场E和筒外金属棒MN电压差



电流I，磁场B特征？

解：为什么有电场？电压差？

取长L一段圆筒，带电：$q = \lambda L$

转动形起的电流：$I = vq = \dfrac{\omega}{2\pi}\lambda L$

电流线密度：$\alpha = \dfrac{I}{L} = \dfrac{\omega}{2\pi}\lambda = \dfrac{\lambda\beta t}{2\pi}$

圆筒内磁感强度（含时）：

$$B = \mu_0 nI' = \mu_0\alpha = \mu_0\frac{\lambda\beta t}{2\pi}$$

筒内涡旋电场满足：$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\dfrac{d\Phi}{dt}$

$$E_{p1}\cdot 2\pi b = -\frac{d}{dt}(\pi b^2\cdot\frac{\mu_0\lambda\beta t}{2\pi})$$

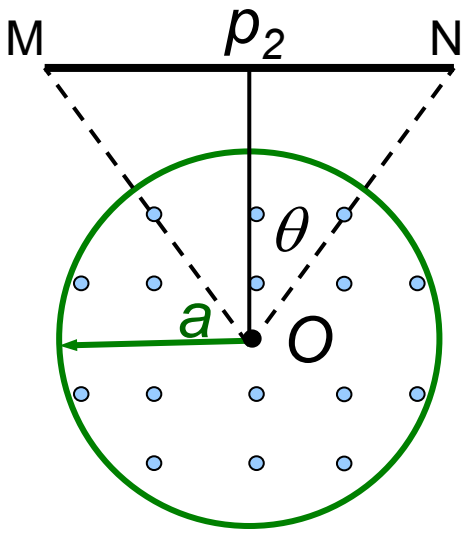
∴P_1点电场：

$$E_{p1} = -\frac{\mu_0\lambda\beta b}{4\pi}$$

其方向与电流相反

由于E沿圆周切向，
不易直接沿MN积分

(2) $\varepsilon_{MN}=\varepsilon_{OMN}$



取逆时针回路：

$$\Phi=\frac{2\theta}{2\pi}\cdot\pi a^2\cdot B=\theta a^2 B=\theta a^2\frac{\mu_0\lambda\beta t}{2\pi}$$

$$\varepsilon_{MN}=-\frac{d\Phi}{dt}=-\theta a^2\frac{\mu_0\lambda\beta}{2\pi}$$

$$\theta=\tan^{-1}\frac{l}{2c}$$

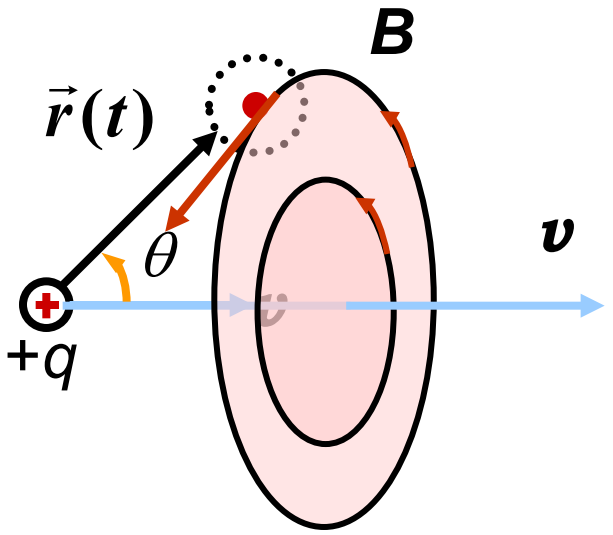
$$=-a^2\frac{\mu_0\lambda\beta}{2\pi}\tan^{-1}\frac{l}{2c}$$

方向：M指向N，即N端电势较高！

有人质疑：既然O点与M等电位， O也与N等电位，
为什么M与N之间会有电压差？

A：对于涡旋电场，E的回路积分非零。
静电场电势的概念此处失效，计算电压差要注意。

例：计算通过圆面的位移电流



解

方法1：计算运动电荷产生电场

→电位移通量 →求其导数

方法2：先计算磁场→环路定理

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\hat{\vec{r}}}{r^2},$$

$$B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{qv\sin\theta}{r^2}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{qva}{r^3}$$

沿圆边缘磁场

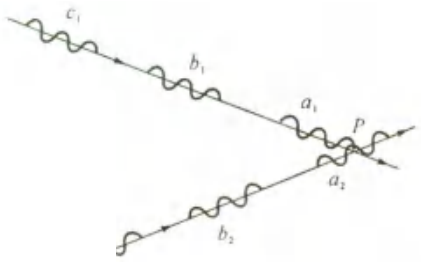
$$\oint_L\vec{\mathbf{H}}\cdot\mathrm{d}\vec{\mathbf{l}}=I+I_D=\int_S\vec{j}_D\cdot\mathrm{d}\vec{\mathbf{S}}$$

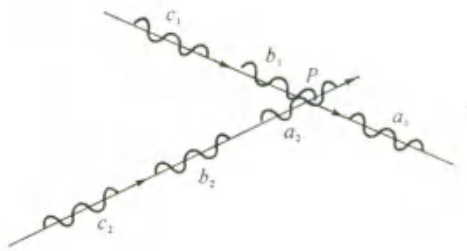
$$I_D=\oint_L\vec{\mathbf{H}}\cdot\mathrm{d}\vec{\mathbf{l}}=\frac{1}{\mu_0}\int_S\vec{\mathrm{B}}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$=\frac{qva^2}{2r^3}=\frac{qva^2}{2(x^2+a^2)^{3/2}}$$

可由磁场计算位移电流

一、光的干涉 (关键是光程差)





1、相干：频率、振动方向、光程差小

2、杨氏双缝干涉

$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1 + \delta' = \begin{cases} \pm k\lambda \\ \pm (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} \end{cases}$$

3、薄膜干涉

等倾 +等厚

$$\delta_{等倾} = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta'$$

$$\delta_{等厚} = 2ne + \delta'$$



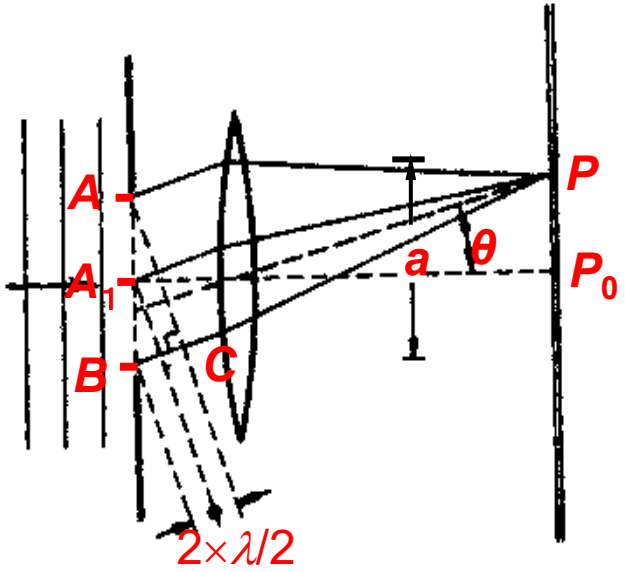
牛顿环和劈尖（暗点?）

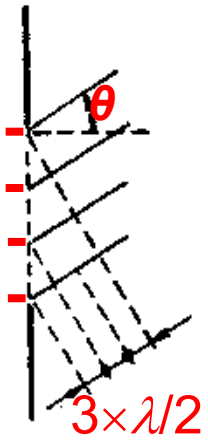
判断半波损失?

二、光的衍射

单缝半波带法

$$\delta = a\sin\theta = \begin{cases} \pm k\lambda, & k=1,2,3, \text{暗纹} \\ \pm(2k+1)\dfrac{\lambda}{2}, & \text{明纹} \\ 0, & \text{中央亮纹} \end{cases}$$





光栅方程　主极大：$d\sin\theta = \pm k\lambda, k = 0,1,2,\cdots$

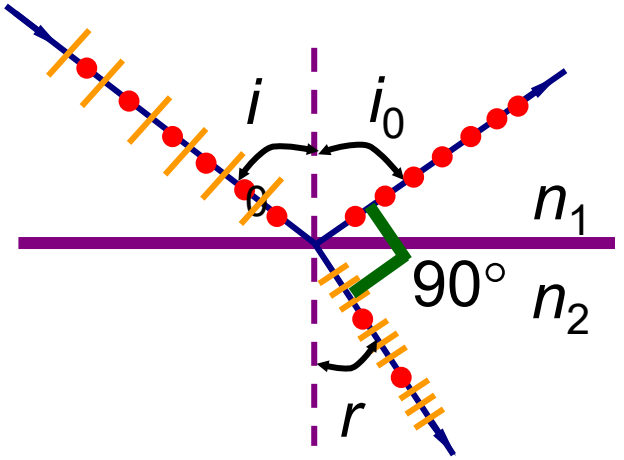
暗纹：$Nd\sin\theta = \pm k'\lambda \quad k' = 1,2,3,\cdots(k' \neq kN)$

缺级：$k = \dfrac{d}{a}k', \quad (k' = 1,2,3,\cdots)$

光栅分辨本领　$R = \dfrac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$

典型错误： 没缺级；缺**k=0**；缺负值部分；斜入射的附加光程

三: 光的偏振

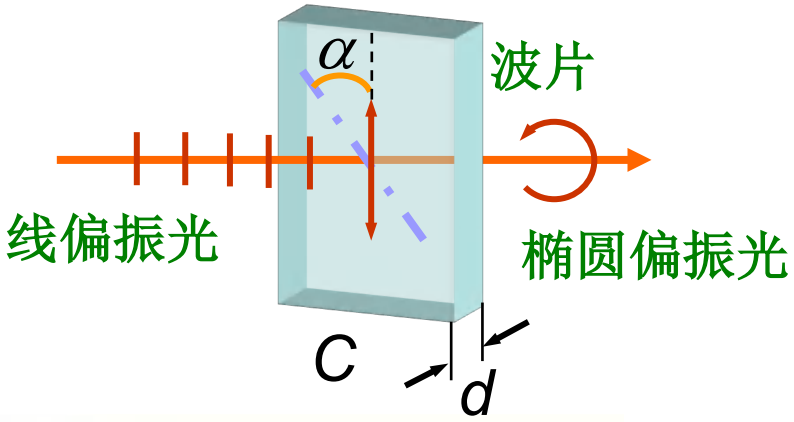


1、布儒斯特角 $\tan i_0 = \dfrac{n_2}{n_1} = n_{21}$

区别全反射的临界角 $\theta_c = \arcsin n_{21}$

2、偏振片的马吕斯定律

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$$



3、双折射，波片

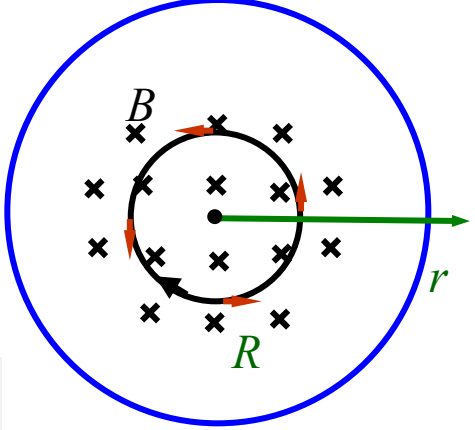
o光振动垂直主平面，e光平行主平面。

9、（本题 4 分）w001

波长为 λ 的单色线偏振光正入射一块 1/2 波片，出射光时 o 光与 e 光的相位差为_____，相应的偏振态为_____.

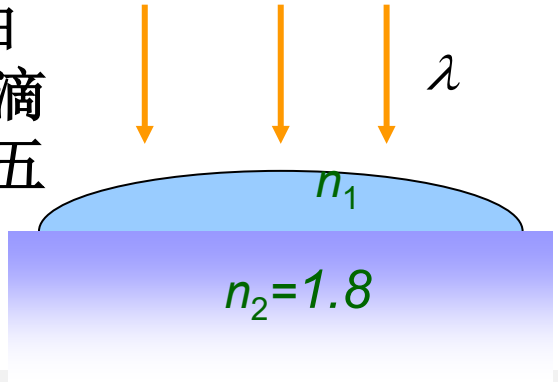
Qz3A：姓名，学号

1、圆柱状磁场的横截面如图，$B(r,t)=B_0 r\sin\omega t$ 磁场内放一个同心半径为R的圆环。求：1)环上感应电动势，　2)涡旋电场的大小和方向。



2、一同轴电缆由中心导体圆柱和外导体圆筒组成，半径为r和R，之间充满磁导率 μ 介质，电流强度I，求单位长度的磁场能量、和自感系数。

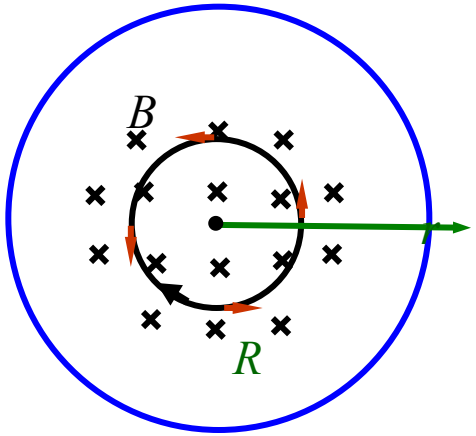
3、波长600nm 的光垂直照射玻璃（n=1.8）上的油滴（n=1.2），看到多个明环和暗环。求：1）油滴边缘是明环还是暗环；2）从油滴边缘开始数，第五个明环处的油滴厚度。



4、钠灯平行照射光栅，在衍射角45°可分辨第三级光谱双线(589.0nm和589.6nm)，且第四级谱线缺级。求：光栅常数，缝宽及总狭缝数。

20分，可拍照留存

A1、圆柱状磁场的横截面如图，$B = B_0 r \sin \omega t$
即磁场随t变化且不均匀， 磁场内同心放一个半径为R的圆铁环。求：1)环上感应电动势，2)涡旋电场的大小和方向。



解1 $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$$= \int_0^R B_0 r \sin \omega t \cdot 2\pi r dr$$

$$= 2\pi B_0 \frac{R^3}{3} \sin \omega t$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$= -\frac{2\pi}{3} \omega R^3 B_0 \cos \omega t$$

2、$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$

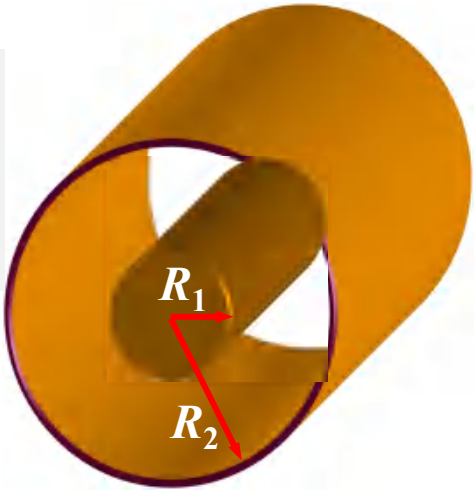
$$E \cdot 2\pi R = -\frac{2\pi}{3} \omega R^3 B_0 \cos \omega t$$

$$E = -\frac{R^3}{3} \omega B_0 \cos \omega t$$

若磁场增大，则E为逆时针方向。
或按楞次定律得出。

若磁场不均匀，计算通量要积分！

A2、一同轴电缆由中心导体圆柱和外导体圆筒组成，半径为r和R，之间充满磁导率 μ 介质，电流强度I，求单位长度的磁场能量、和自感系数。



解： 在芯线内$r<R_1$和导体间$R_1<r<R_2$有磁场。

由环路定理 $\oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \sum I_0$

$$B=\frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \qquad r<R_1$$

$$B=\frac{\mu I}{2\pi r} \qquad R_1<r<R_2$$

$$B=0 \qquad r>R_2$$

能量密度

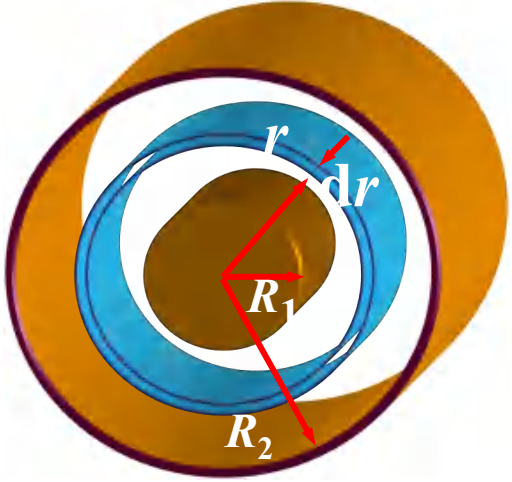
$$w_m=\frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu}=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R_1^4} & r<R_1\\ \dfrac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} & R_1<r<R_2\end{cases}$$

一般不均匀，积分得总能量

$$W_{m1}=\int_V w_m \mathrm{d}V$$

微元：在r处取厚dr，长l的圆柱薄层，

体积元 dV=2$\pi r\,l$ dr，则



在$R_1<r<R_2$区域磁能

$$W_{m1}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}\cdot 2\pi r l\mathrm{d}r=\frac{\mu I^2 l}{4\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

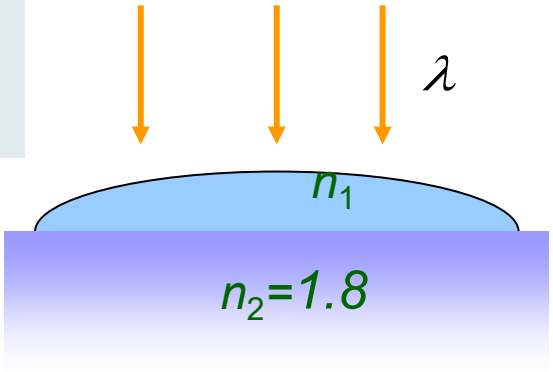
在$r<R_1$区域 $$W_{m2}=\int_0^{R_1}\frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R_1^4}\cdot 2\pi r l\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 I^2 l}{16\pi}$$

单位长度磁能： $$\frac{W_m}{l}=\frac{\mu I^2}{4\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}+\frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$$

自感 $$L=\frac{2W_m}{I^2}=\frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}+\frac{\mu_0}{8\pi}$$

取相应微元，积分

A3、波长600nm 的光垂直照射玻璃（n=1.8）上的油滴（n=1.2），看到多个明环和暗环。求：1）油滴边缘是明环还是暗环；2）从油滴边缘开始数，第五个明环处的油滴厚度。



解：计算两条光线的光程差(没有半波突变？)

$$\delta = 2ne$$

当$e = 0, \delta = 0, \therefore$ 边缘是明纹

第五条明纹对应$k = 4$（第1条k=0）

$$\delta = 2ne = k\lambda,$$

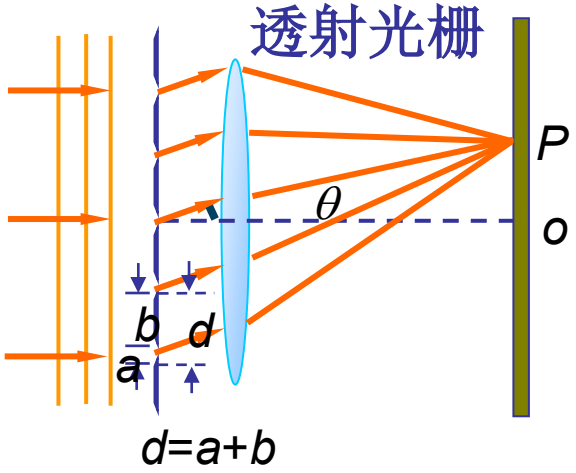
$$e = \frac{4\lambda}{2n} = 1\times10^{-6}\text{米}$$

o

注意起始级次！

A4、钠灯平行照射光栅，在衍射角45°可分辨第三级光谱双线(589.0nm和589.6nm)，且第四级谱线缺级。求：光栅常数，缝宽及总狭缝数。

解 求光栅参数**N、a、d**



1) 光栅分辨本领： $R=\dfrac{\lambda}{\Delta\lambda}=kN$

得： $N=\dfrac{\lambda}{k\Delta\lambda}=\dfrac{589.3}{3\times0.6}=327$

(2) 由光栅方程 $d\sin\theta=k\lambda$，

$$d=\frac{k\bar{\lambda}}{\sin\theta}=\frac{3\times589.3nm}{\sin45°}=2501nm$$

(3) 根据第4级缺级 (k=4)条件

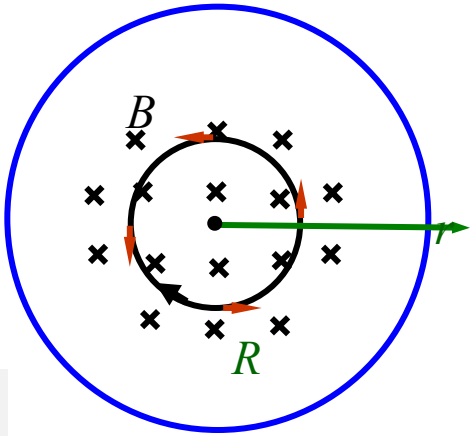
$$\because k=\frac{d}{a}k' \quad (k'=1,2,3,\cdots) \qquad \frac{d}{a}=4$$

∴狭缝宽度

$$a=\frac{d}{4}\approx625.2nm$$

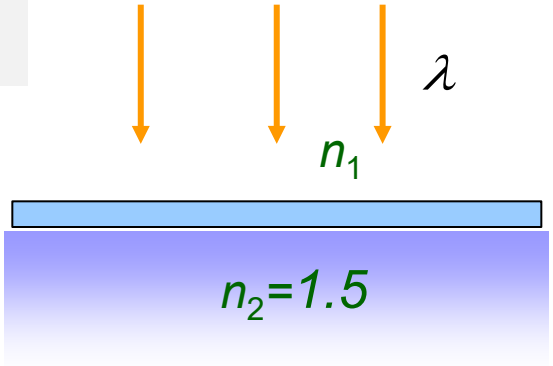
Qz3B：姓名，学号

1、圆柱状磁场的横截面如图，$B=\frac{B_0}{r}\sin\omega t$ 磁场内同心放一个半径为R的圆环。求：1)环上感应电动势；2)涡旋电场的大小和方向。



2、两个截面相差无几的长直螺线管，一个部分插在另一个内部，单位长度匝数n_1和n_2，电流为I_1和I_2，求两者之间的磁作用力。

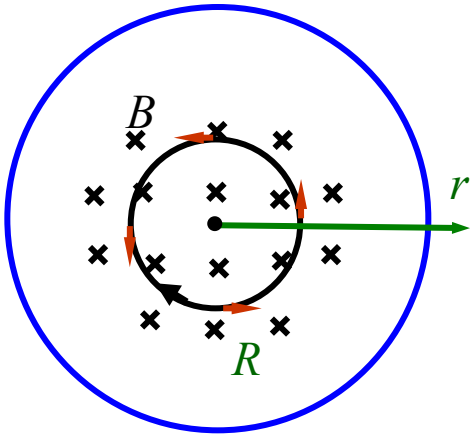
3、波长连续可调单色光垂直照射玻璃（n=1.5）上的油膜（n=1.2）。当波长480nm时，反射光干涉相消，当增至680nm时再次相消，求油膜的厚度。



4、钠灯平行照射光栅，在衍射角30°可分辨第2级光谱的双线(589.0nm和589.6nm)，且第3级谱线缺级。求：光栅常数，缝宽及总狭缝数。

20分，可拍照留存

B1、圆柱状磁场的横截面如图，$B=\frac{B_0}{r}\sin\omega t$
即磁场随t变化且不均匀， 磁场内同心放一个半径为R的圆铁环。求：1)环上感应电动势，2)涡旋电场的大小和方向。



解1 $\Phi=\int \vec{B}\cdot d\vec{S}$

$$=\int_0^R \frac{B_0}{r}\sin\omega t\cdot 2\pi r dr$$

$$=2\pi RB_0\sin\omega t$$

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}$$

$$=-2\pi\omega RB_0\cos\omega t$$

2、$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\frac{d\Phi}{dt}$

$$E\cdot 2\pi R=-2\pi\omega RB_0\cos\omega t$$

$$E=-\omega B_0\cos\omega t$$

若磁场增大，则E为逆时针方向。
或按楞次定律得出。

不均匀磁场，需积分求通量！

B2、两个截面相差无几的长直螺线管，一个部分插在另一个内部，单位长度匝数n_1和n_2，电流为I_1和I_2，求两者之间的磁作用力。

解总磁能 $$W_m = \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 + M_1 I_1 I_2$$

其中互感 $$M = \frac{\Phi}{I_1} = \frac{1}{I_1}\mu_0 n_1 I_1 \cdot x n_2 S = \mu_0 n_1 n_2 S x$$ x是叠加部分长度

假定电流不变，移动螺线管dx $$\Delta W_m = \Delta M \cdot I_1 I_2$$

互感电动势， $$\varepsilon_1 = -\frac{d}{dt}(MI_2) = -\frac{dM}{dt}I_2, \quad \varepsilon_2 = -\frac{dM}{dt}I_1$$

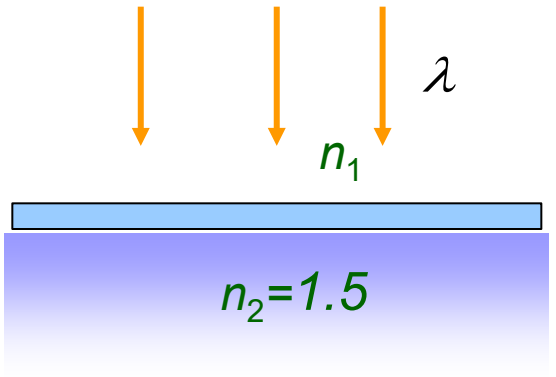
为维持电流，电源克服互感电动势做功

$$\Delta A_{ex} = -(\varepsilon_1 I_1 \Delta t + \varepsilon_2 I_2 \Delta t) = 2(\Delta M) I_1 I_2$$

按能量守恒 $$\Delta A_{ex} = \Delta W_m + \Delta A_m = 2(\Delta M) I_1 I_2$$

$$F_m = \frac{\Delta A_m}{\Delta x} = I_1 I_2 \frac{\Delta M}{\Delta x} = \mu_0 n_1 n_2 S I_1 I_2$$ 是吸引力

B3、波长连续可调单色光垂直照射玻璃（n=1.5）上的油膜（n=1.2）。当波长480nm时，反射光干涉相消，当增至680nm时再次相消，求油膜的厚度。



解 上下2条光线都有相位突变，无附加光程差

$$\delta = 2ne = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

两次相消，即

$$\delta = 2ne = (2k+1)\frac{\lambda_1}{2}$$

$$\delta = 2ne = (2k-1)\frac{\lambda_2}{2}$$

$$e = \frac{\lambda_2\lambda_1}{2n(\lambda_2-\lambda_1)} = \frac{680\times 480}{2\times 1.2\times(680-480)} = 680nm$$

注：问题

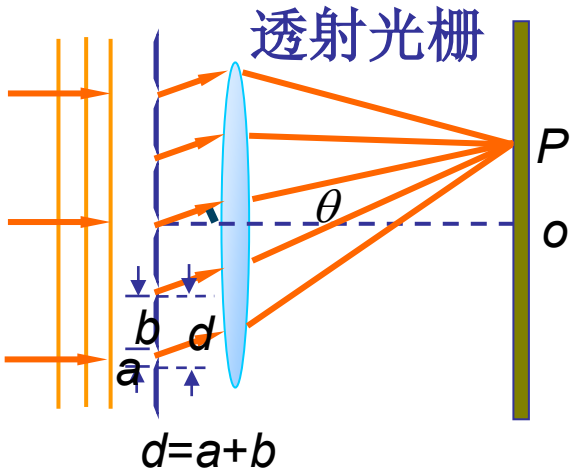
$$k = \frac{\lambda_2+\lambda_1}{2(\lambda_2-\lambda_1)} = 2.9$$ 数字没有凑好，应满足 $$\lambda_2 = \frac{2k+1}{2k-1}\lambda_1$$

B4、钠灯平行照射光栅，在衍射角30°可分辨第2级光谱双线(589.0nm和589.6nm)，且第3级谱线缺级。求：光栅常数，缝宽及总狭缝数。

解 求光栅参数**N、a、d**

(1) 光栅分辨本领：$R=\dfrac{\lambda}{\Delta\lambda}=kN$

得：$N=\dfrac{\lambda}{k\Delta\lambda}=\dfrac{589.3}{2\times0.6}=491$



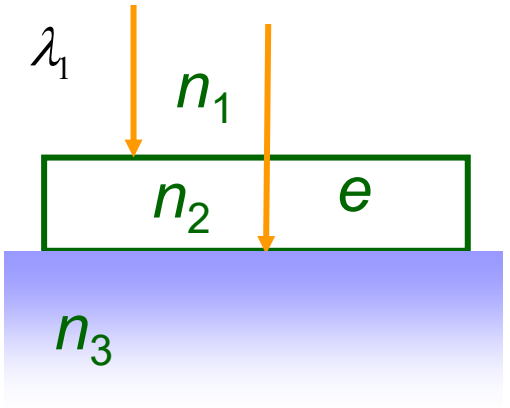
(2) 由光栅方程 $d\sin\theta=k\lambda$，

$$d=\frac{k\bar{\lambda}}{\sin\theta}=\frac{2\times589.3nm}{\sin30°}=2357nm$$

(3) 根据第3级缺级 **(k=3)**条件 ∴狭缝宽度

$$\because k=\frac{d}{a}k'\quad(k'=1,2,3,\cdots)\qquad \frac{d}{a}=3\qquad a=\frac{d}{3}\approx785.7nm$$

介质内波长 λ 的光照射薄膜。薄膜折射率比两边介质小，求上下反射光的相位差。



解 直觉？ $\Delta\phi = 2n_2 e \cdot \dfrac{2\pi}{\lambda_2}$

$$\rightarrow \Delta\phi = \frac{4\pi e n_2}{\lambda n_1} \pm \pi$$

为什么？介质内频率不变，波长会变 $\lambda_n = \dfrac{v}{\nu} = \dfrac{c}{n\nu} = \dfrac{\lambda_0}{n}$

$$\because \phi = 2\pi \frac{r}{\lambda_n} = 2\pi \frac{nr}{\lambda_0}$$

$$\therefore \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_2} \cdot 2e \pm \pi$$

$$\lambda_0 = n_1\lambda_1 \quad = n_2\lambda_2$$

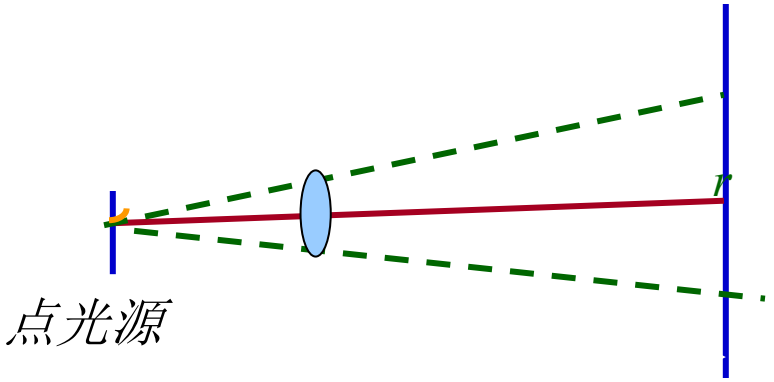
由波长关系得正解

另解

$$\Delta\varphi = 2n_2 e \cdot \frac{2\pi}{\lambda_0} \pm \pi$$

$$= \frac{4\pi e n_2}{\lambda n_1} \pm \pi$$

泊松斑：点光源照射不透光小圆板，衍射屏的中心o是亮点，为什么？

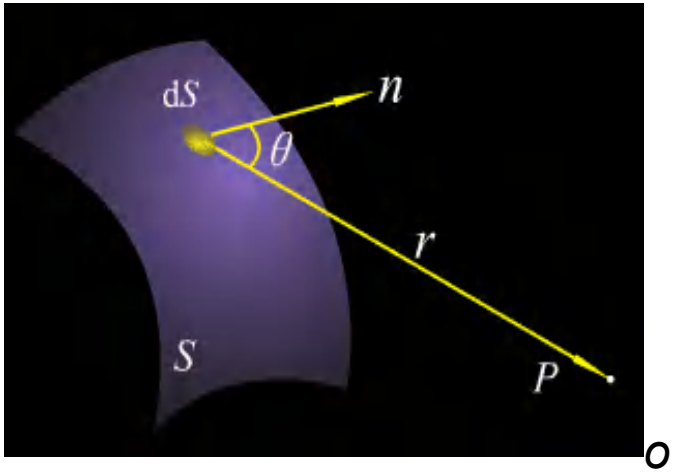


惠更斯-菲涅尔原理

$$E_p = \frac{-i}{\lambda}\int_S K(\theta,\theta_0)\frac{e^{ikr}}{r}dS$$

$$where\ K(\theta,\theta_0) = \frac{1}{2}(\cos\theta_0 + \cos\theta)$$

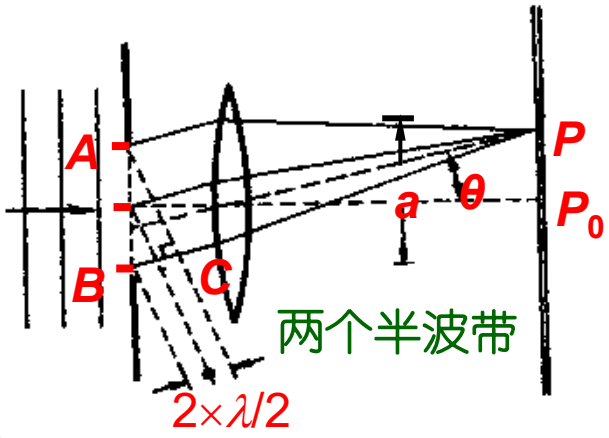
θ_0,θ是源点和场点相对次波的方位角

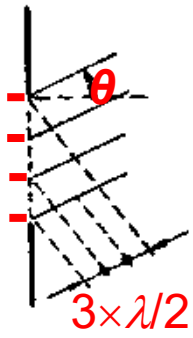


直觉问题2：敢于质疑

圆屏衍射半波带处理：

入射波按半波长分割，相邻半波带的振幅位相差π，则通过圆孔的合振幅为

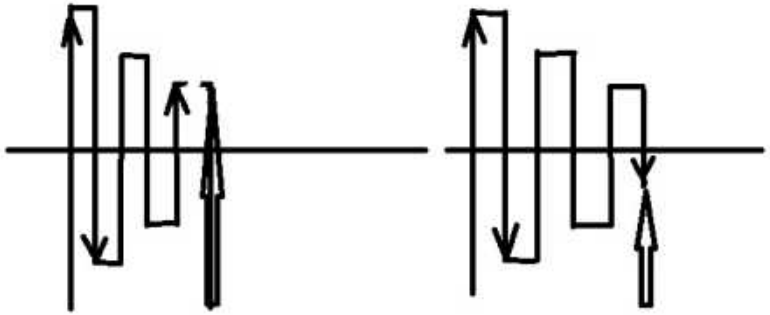




$$A = A_1 - A_2 + A_3 - \ldots + (-1)^{n+1} A_n$$

$$\because A_k \approx F(\theta_k)\frac{\Delta S_k}{r_k}$$

对*Fresnel*衍射，A_k缓慢减小

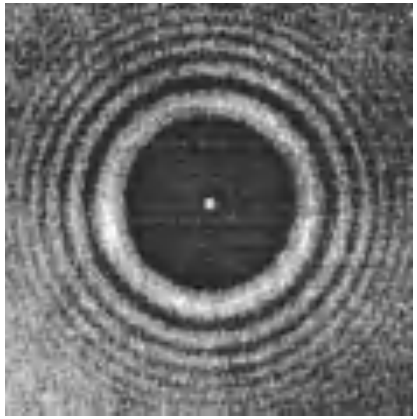


$$A = \frac{1}{2}[A_1 + (-1)^{n+1} A_n]$$

圆屏(前k个半波带被遮住）

$$A = A_{k+1} - A_{k+2} + \ldots + (-1)^{n+1} A_n = \frac{1}{2} A_{k+1}$$

非零



泊松斑的大小：

1、与入射光的波长有关，波长越短，亮斑越小。
2、与圆屏大小有关，屏越小，亮斑越大。

$A=\frac{1}{2}[A_1+(-1)^{n+1}A_n]$ 的其它推论：

圆孔 $A=\begin{cases}A_1\\ A_1-A_2=0\end{cases}$

圆孔大小刚好为一个半波带，中心亮点！

若圆孔大小为二个半波带，中心是暗点！

衍射图样中心亮度随孔径增大交替变化！

菲涅耳波带片



例：一块波带片的孔径内有20个半波带，若1,3,5,…,19等10个奇数带透空，所有偶数带挡住光，轴上场点的光强是自由传播的几倍？

$$A' = A_1 + A_3 + \ldots + A_{19} \approx 10A_1 = 20A$$

$$\frac{I'}{I} = \frac{(A')^2}{A^2} = 400$$

波带片与透镜相似，可使入射光会聚，产生强光

公式要熟，理解要透

$\Psi = NBS = LI$　　$L = \dfrac{\mu N^2 \pi R^2}{l}$　　$W = \dfrac{1}{2}LI^2$

一、填空题：（12 题，共 48 分）

1.（本题 4 分）5141

有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2．管内充满均匀介质，其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2．设 $r_1 : r_2 = 1 : 2$，$\mu_1 : \mu_2 = 2 : 1$，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1 : L_2 =$ _____，磁能之比 $W_{m1} : W_{m2} =$ _____．

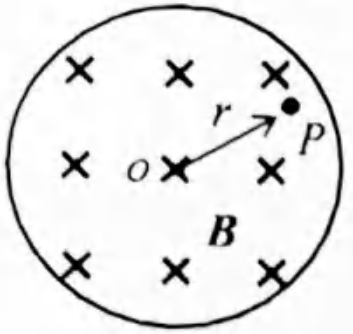
1:2,　1:2

2.（本题 4 分）0323

如图所示为一圆柱体的横截面，圆柱体内有一均匀电场 $\boldsymbol{E}$，其方向垂直纸面向内，$\boldsymbol{E}$ 的大小随时间 t 线性增加，P 为圆柱体内与轴线相距为 r 的一点，则：

（1）P 点感生磁场的大小为 _____；

（2）P 点的磁场能量密度为 _____

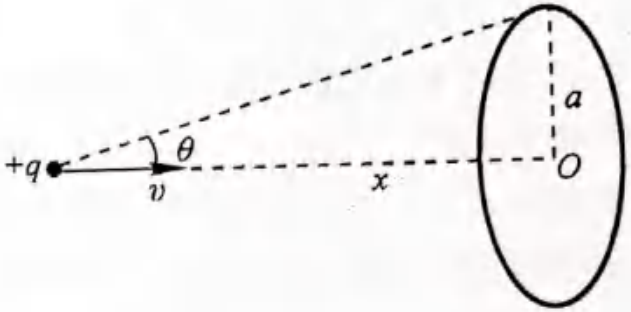


$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I + \dfrac{d\Phi_D}{dt})$　　$w_m = \dfrac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}$

2023.期末，请举一反三

3.（本题 4 分）t001

如图所示，电荷 $+q$ 以速度 v 向 o 点运动（电荷到 o 点的距离以 x 表示）. 在 o 点处作一半径为 a 的圆，圆平面与 v 垂直. 则通过此圆平面的位移电流为 _____.



前例

$$\Phi = \int \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

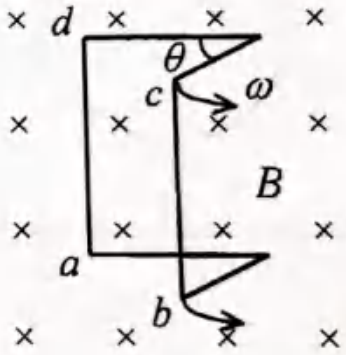
$$= B\cdot l\cdot 2l\cos\omega t,$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$= 2l^2 B\omega\sin\theta$$

4.（本题 4 分）2136

如图所示，一导线构成一正方形线圈然后对折，并使其平面垂直置于均匀磁场 $\boldsymbol{B}$. 当线圈的一半不动，另一半以角速度 ω 张开时（线圈边长为 $2l$），线圈中感应电动势的大小 ε = _____.（设此时的张角为 θ，见图）



$$e \approx \frac{r^2}{2R}$$

5.（本题 4 分）3190

一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触，用单色光垂直照射，观察反射光形成的牛顿环，测得第 k 级暗纹半径为 r_1，现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体（其折射率小于玻璃的折射率），第 k 级暗纹半径变为 r_2，由此可知该液体的折射率为_____.

$$n = \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

6.（本题 4 分）3208

平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅和费衍射．若屏上 P 点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为_____个半波带．若将单缝宽度缩小一半，P 点将是_____级_____纹．

4,　1级暗纹

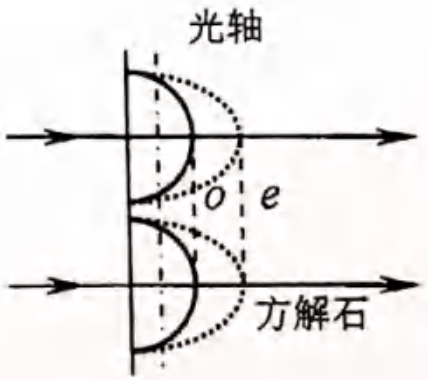
7.（本题 4 分）3230

要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90°，至少需要让这束光通过_____块理想偏振片．在此情况下，透射光强最大是原来光强的_____．

2,　1/4

8.（本题 4 分）3243

一束线偏振的平行光，在真空中波长为 589nm，垂直入射到方解石晶体上，晶体的光轴和表面平行．已知方解石晶体对此单色光的折射率为 n_o=1.658，n_e=1.486．这晶体中寻常光的波长 λ_o =_____nm，非常光的波长 λ_e =_____nm．



λ /n

9.（本题 4 分）t002

在加热黑体的过程中，其单色辐出度的最大值所对应的波长由 690nm 变化到 500nm 的过程中，其总辐出度增加了_____倍.

逻辑：先求温度比

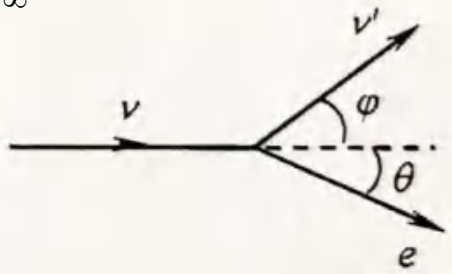
10.（本题 4 分）0507

已知用光照的办法将氢原子基态的电子电离，可用的最长波长的光是 91.3nm 的紫外光，那么氢原子从 E_n 激发态跃迁到基态的赖曼系光谱的波长可表示为_____.

$$\frac{1}{\lambda_n}=\mathrm{R}\left(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{n^2}\right),\qquad \frac{1}{\lambda_\infty}=\mathrm{R}\frac{1}{k^2}$$

11.（本题 4 分）4612

如图所示，一频率为 ν 的入射光子与静止的自由电子发生碰撞和散射．如果散射光子的频率为 ν'，反冲电子的动量为 p，则在与入射光子平行方向上的动量守恒定律的分量形式为_____.



$$\frac{h\nu}{c}=\frac{h\nu'}{c}\cos\varphi+\mathrm{p}\cos\theta$$

12.（本题 4 分）5235

波长为 400nm 的平面光朝 x 正方向传播．若波长的相对不确定量 $\Delta\lambda/\lambda=10^{-8}$，则光子动量数值的不确定量 $\Delta p_x=$_____，光子坐标的最小不确定量 $\Delta x=$_____.

误差传递法则

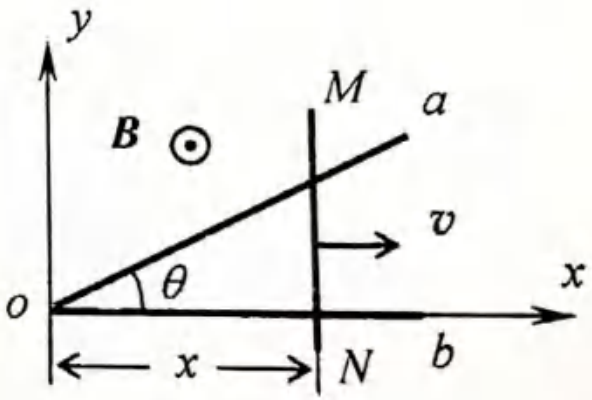
二、计算题：（6题，共52分）

1.（本题10分）2120

如图所示，有一弯成θ角的金属架aob放在磁场中，磁感应强度$\boldsymbol{B}$的方向垂直于金属架所在平面．一导体杆MN垂直于ob边，并在金属架上以恒定速度v向右滑动，v与MN垂直．设$t=0$时，$x=0$．求下列两种情况下框架内的感应电动势ε_i：(1)磁场分布均匀，且$\boldsymbol{B}$不随时间改变；(2)非均匀的交变磁场为$B=kx\cos\omega t$.

$$\Phi=\int \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}\qquad \Phi_1=B\cdot S=\frac{1}{2}x^2B\tan\theta$$



$$\Phi_2=\int \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

$$=\int_0^x kx\cos\omega t\cdot x\tan\theta dx=\frac{1}{3}kx^3\cos\omega t\tan\theta$$

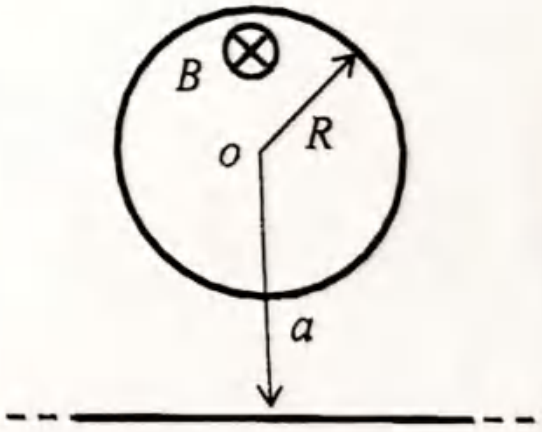
分别对t 求导，即得感应电动势

不可纯公式，要有简单说明

2.（本题 8 分）2742

在半径为 R 的圆柱形空间内，充满磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场，$\boldsymbol{B}$ 的方向与圆柱的轴线平行．有一无限长直导线在垂直圆柱中心轴线的平面内，两线相距为 a（$a>R$），如图所示，已知磁感应强度随时间的变化为 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}/\mathrm{d}t$，求：（1）柱形空间内（$r<R$）和柱形空间外（$r>R$）涡旋电场的分布；（2）长直导线中的感应电动势的大小．

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$



$$r<R, E\cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt}\pi r^2;$$

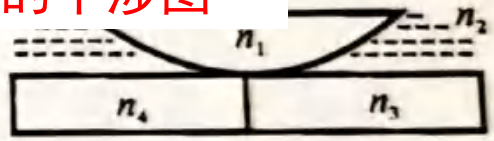
$$r>R, E\cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt}\pi R^2$$

$$\Phi = \frac{1}{2}\pi R^2 B, \quad \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\pi R^2}{2}\cdot\frac{dB}{dt}$$

3.（本题 10 分）t003

如图所示，一半径 1.0 m 的凸透镜（$n_1=1.50$）放在由火石玻璃（$n_3=1.75$）和冕牌玻璃（$n_4=1.50$）拼接的玻璃平板上．在透镜和玻璃平面间充以折射率 $n_2=1.65$ 的二硫化碳液体．当用波长 589nm 的钠黄光垂直照射时：（1）试定性画出干涉图样；（2）求出中心点除外，向外数第 10 个暗环对应的膜厚和半径 r.

n_3侧的暗纹，$2n_2e=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$，k=0, 1, . .拼接的互补的干涉图



∵中心亮，第10个暗环k = 9　$r_{10}=\sqrt{2e_{10}R}$=1. 84mm

n_4侧暗纹，$2n_2e+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$，中心暗，第10个暗环k = 10　$r_{10}=\sqrt{2e'_{10}R}$=1. 89mm

4.（本题 10 分）3531

将一束波长为 589nm 的平行钠光垂直入射在 1 厘米内有 5000 条刻痕的平面衍射光栅上，光栅的透光缝宽度 a 与刻痕（不透光）宽度 b 相等，求：（1）光线垂直入射时，能看到几条谱线？是哪几级？（2）若光线以与光栅平面法线的夹角为 30°的方向入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

$k_{max}=\frac{d}{\lambda}=3.4, \because \frac{d}{a}=2$, 缺级

可看到0，1，-1，3，-3共5级

$d(\sin\theta+-\sin 30^0)=k\lambda$

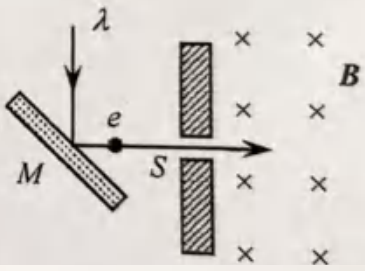
送分题

5.（本题 6 分）4246

波长为λ的单色光照射某金属 M 表面发生光电效应，发射的光电子（电荷绝对值为 e，质量为 m）经狭缝 S 后垂直进入磁感应强度为 B 的均匀磁场（如图所示），今已测出电子在该磁场中作圆运动的最大半径为 R. 求：（1）金属材料的逸出功 A；（2）遏止电势差 U_a.

1) $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A, evb = m\frac{v^2}{R}, A = ?$

2) $eU = \frac{1}{2}mv^2, U = \frac{mv^2}{2e}$



6.（本题 8 分）4321

氢原子的波函数可以表示为 $\psi_{nlm_l} = R_{nl}\Theta_{lm_l}\Phi_{m_l}$. 已知氢原子 2s 态的波函数为 $\psi_{200} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}(\frac{1}{a_0})^{3/2}(2-\frac{r}{a_0})e^{-r/2a_0}$，其中 $\Theta_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}}$、$\Phi_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ 和 $a_0 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi me^2}$，试求：（1）该状态的主量子数，角量子数和磁量子数；（2）$r = a_0$ 处的概率密度大小；（答案用 a_0 表示）（3）$r = a_0$ 处的径向概率密度大小.（答案用 a_0 表示）

请细心复习，发挥本色

做去年试卷自测